

12 多角形の回転・転がり移動

クラス	名前	得点
		/100点

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

- (1) $480\text{cm}^3 : 0.18\text{L} = \square : \square$
(最も簡単な整数の比で表しなさい。)
- (2) $\left\{3\frac{1}{3} - \left(3 - 1.05 \times \frac{4}{7}\right)\right\} \div 1.12 = \square$
- (3) $(470000\text{m}^2 - 0.045\text{km}^2) \times 0.04 = \square \text{a}$
- (4) $47 \times 3.29 + 3.8 \times 32.9 - 0.75 \times 329 = \square$
- (5) $\left(\frac{2}{3} + \frac{\square}{8}\right) \times 5.6 = 5\frac{5}{6}$

1 6点×5 □ /30点

(1)	:
(2)	
(3)	a
(4)	
(5)	

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。

- (1) 図1の長方形ABCDは、 $AB = 8\text{cm}$ 、 $BC = 6\text{cm}$ 、 $AC = 10\text{cm}$ です。この長方形をCを中心に90度回転させると、長方形EFCGになります。
 - ① 影をつけた部分の面積は□ cm^2 です。
 - ② 影をつけた部分のまわりの長さは□ cm です。
- (2) 図2の直角三角形ABCを、Aを中心に矢印の方向に80度回転させたとき、辺BCが通る部分の面積は□ cm^2 です。
- (3) 図3のように、長方形ABCDを、直線ℓに沿って、すべらないように、㊦の位置から㊩の位置まで転がしました。
 - ① 頂点Bが動いたあとの線の長さは□ cm です。
 - ② 頂点Bが動いたあとの線と直線ℓとで囲まれた図形の面積は□ cm^2 です。

2 6点×5 □ /30点

(1)	①	□ cm^2
	②	□ cm
(2)		□ cm^2
(3)	①	□ cm
	②	□ cm^2

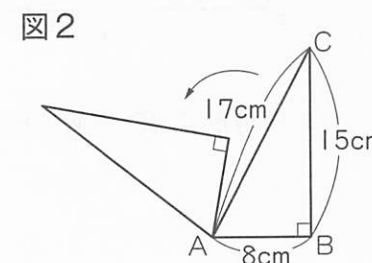
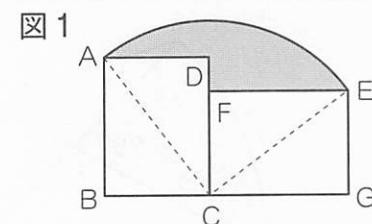
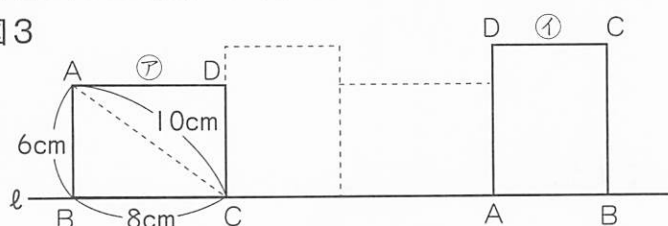
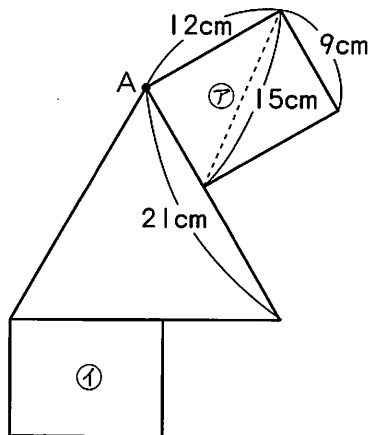


図3



⑧ ^{たて}縦12cm、横9cm、対角線の長さが15cmの長方形を、1辺の長さが21cmの正三角形のまわりを、すべらないように㊦の位置から㊩の位置まで、時計回りに回転させます。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14とします。



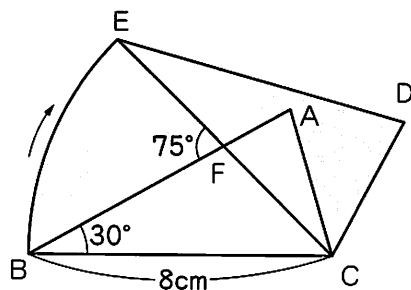
⑧ 10点×2 /20点

(1)	cm
(2)	cm ²

(1) ^{ちう}頂点Aが動いたあとの線の長さは何cmですか。

(2) 頂点Aが動いたあとの線と正三角形の辺で囲まれた図形の面積は何cm²ですか。

⑨ 下の図の三角形ABCは、辺BAと辺BCの長さが等しい二等辺三角形です。また、三角形DECは、三角形ABCを頂点Cを中心として矢印の方向に何度か回転させたものです。円周率を3.14として、あとの問いに答えなさい。



⑨ 10点×2 /20点

(1)	度
(2)	cm ²

(1) 三角形ABCを何度回転させましたか。

(2) ^{かげ}影をつけた部分の面積は何cm²ですか。